

Уеб базирана образователна система за управление на учебно съдържание

Димитър Стоянов Николов · Специалност „Информатика и софтуерни науки“ · Фак. № 471222022

Дипломен ръководител: **доц. д-р Златко Захариев**

ПРОБЛЕМ И ЦЕЛ

Проблем и основна цел

Разпокъсано съдържание

Липсва единна среда за видео, текст и тестове

Ограничена персонализация

Готовите LMS решения са трудни за адаптиране

Необходим контрол

Прецизен достъп до съдържание и потребители

Единна платформа

Мащабируемо решение с ясна архитектура

Какво предлага системата?



Управление на уроци

Създаване и организиране на текстово съдържание по предмети, класове и групи



Видео модул

Качване, обработка чрез FFmpeg и възпроизвеждане на HLS видео в платформата



Тестова система

Различни типове въпроси, автоматично и ръчно оценяване, ограничения за достъп



Потребителски роли

Грануларни права за администратори, учители и ученици



Проследяване на прогрес

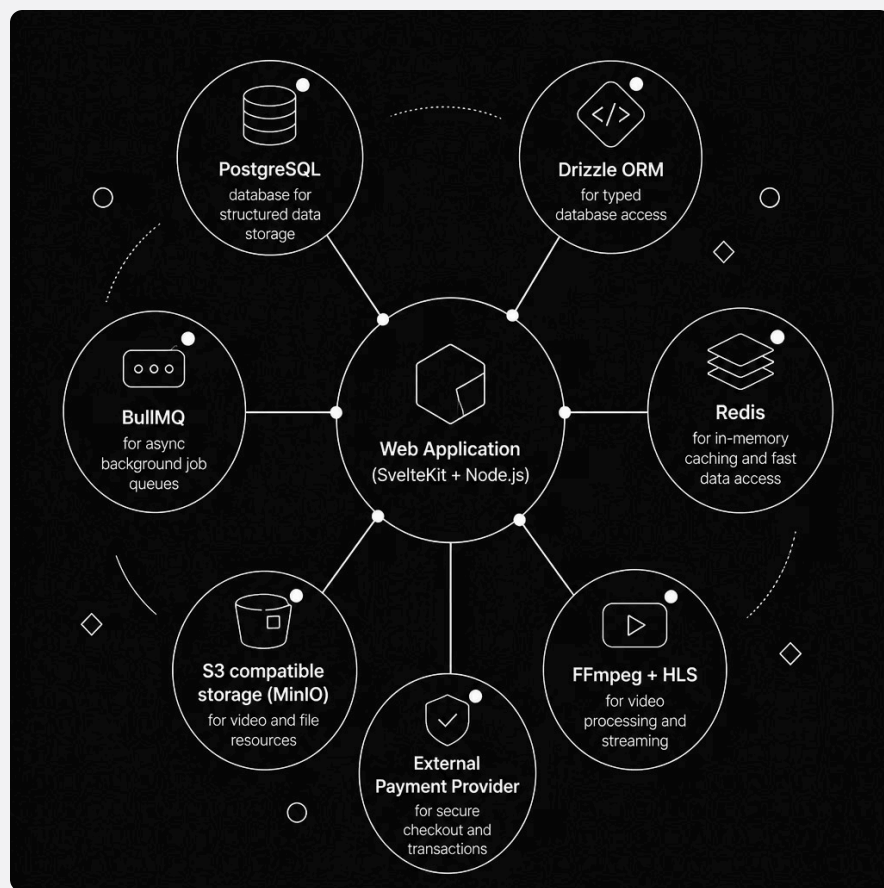
Автоматично записване на напредъка и видео прогреса по уроците



Платен достъп

Интеграция с външен платежен доставчик за монетизация на съдържание

Архитектура на системата



Технологичен стек

- **SvelteKit + Node.js** - full-stack уеб приложение с обединена клиентска и сървърна логика
- **PostgreSQL + Drizzle ORM** - надеждно съхранение на структурирани данни с типизиран достъп
- **Redis + BullMQ** - асинхронна обработка на фонові задачи без блокиране на основния поток
- **FFmpeg + HLS + S3** - предварителна видео обработка, стрийминг и обектно файлово хранилище
- **Външен платежен доставчик** - сигурна обработка на плащания без съхранение на чувствителни данни

Типичен работен процес



Администраторът управлява съдържанието от контролния панел - създава уроци, качва видеа и добавя тестове. След публикуване потребителите получават достъп. Системата автоматично записва резултатите от тестовете и актуализира индивидуалния напредък на всеки обучаем за всеки започнат урок.

Резултати и бъдещо развитие

Реализирано

- Работеща минимална версия на платформата
- Модулна архитектура с ясно разделение на отговорностите
- Управление на съдържание, тестове, видео и плащания
- Архитектурен модел, приложим в реална production среда

Бъдещо развитие

- Абонаментен модел за достъп до съдържание
- Разширени статистики и анализи за активността на обучаемите
- Преместване на видео обработката изцяло в платформата
- Допълнителни формати задачи и персонализирани препоръки

Изходен код: github.com/dimitarnikolovv/graduation-project · Демо: bc-grad.webdevlimited.eu